(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201604617 U
(45)授权公告日 2010.10.13

(21)申请号 201020102968.2

(22)申请日 2010.01.28

(73)专利权人 上海智机工业设备有限公司
地址 200135 上海市浦东新区万祥镇产业区宏祥北路83弄A区5号

(72)发明人 郑希钦

(51)Int.Cl.
*B60S 1/08*(2006.01)
*G01W 1/14*(2006.01)

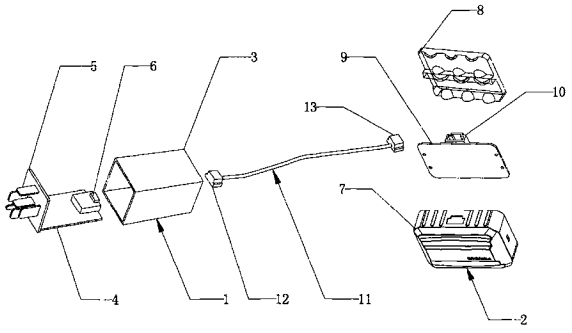
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

汽车雨刷自动控制系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种汽车雨刷自动控制系统，包括控制继电器和雨量传感器，所述控制继电器包括继电器外壳，继电器外壳的内部设有继电器电路板，继电器电路板的左部设有继电器插头，继电器电路板的右部设有继电器控制线接口；所述雨量传感器包括相互扣合的传感器外壳和传感器光学元件，传感器外壳的内部设有传感器电路板，传感器电路板的一端设有传感器控制线接口；所述雨量传感器与控制继电器之间设有控制线束组件。本实用新型的有益效果为：结构简单，容易安装，可以不用修改原有电路就实现汽车的自动雨刷控制功能，降低了安装门槛，大大提高了自动雨刷控制系统的普及程度。




CN 201604617 U

1. 一种汽车雨刷自动控制系统，包括控制继电器 (1) 和雨量传感器 (2)，所述控制继电器 (1) 包括继电器外壳 (3)，其特征在于：继电器外壳 (3) 的内部设有继电器电路板 (4)，继电器电路板 (4) 的左部设有继电器插头 (5)，继电器电路板 (4) 的右部设有继电器控制线接口 (6)；所述雨量传感器 (2) 包括相互扣合的传感器外壳 (7) 和传感器光学元件 (8)，传感器外壳 (7) 的内部设有传感器电路板 (9)，传感器电路板 (9) 的一端设有传感器控制线接口 (10)；所述雨量传感器 (2) 与控制继电器 (1) 之间设有控制线束组件 (11)，控制线束组件 (11) 的两端分别设有第一控制线束组件插头 (12) 和第二控制线束组件插头 (13)，第一控制线束组件插头 (12) 穿过继电器外壳 (3) 与继电器控制线接口 (6) 连接，第二控制线束组件插头 (13) 穿过传感器外壳 (7) 与传感器控制线接口 (10) 连接。

# 汽车雨刷自动控制系统

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种汽车雨刷自动控制系统。

## 背景技术

[0002] 目前常见的对现有车辆的雨刷自动控制装置的安装，往往是通过在车上增加一个雨量传感器和控制器，然后根据需要裁剪原有线束，或者用极复杂的替换线束。这种控制方式是：雨量传感器连接到控制器，控制器绕过雨刮间歇继电器，发出控制信号到电机，控制雨刷动作。这样就存在以下三个问题：控制器往往体积比较大，要安装在空间狭小的汽车保险丝箱里，势必要在原车壳上打孔，或利用原车其他部件的孔位。这样造成车辆损坏和影响其他功能件的摆放，存在安全隐患；而按照剪线束的方法在汽车上安装自动控制装置，需要对原有的雨刷控制电路进行剪断，重新进行接线，在此过程中由于存在操作工技术水平高低和零件质量好坏的因素，使得在安装自动控制装置时极易产生可能的安全隐患，且安装繁琐，增加了改装的难度，并对安装者的技术要求很高，提高了自动雨刷控制装置普及的门槛；用复杂的替代线束方法可以相对保证线路的安全，但是由于耗费大量的线材，增加了改装的成本，而且这么大体积的线束放在原车狭小的电气箱空间里，势必对其他电器和线束造成排挤，再者汽车颠簸可能造成线束松动和其他器件的脱落，存在安全隐患。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种汽车雨刷自动控制系统，结构简单，安装方便，以克服现有车辆的雨刷自动控制装置存在的上述问题。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

[0005] 一种汽车雨刷自动控制系统，包括控制继电器和雨量传感器，所述控制继电器包括继电器外壳，继电器外壳的内部设有继电器电路板，继电器电路板的左部设有继电器插头，继电器电路板的右部设有继电器控制线接口；所述雨量传感器包括相互扣合的传感器外壳和传感器光学元件，传感器外壳的内部设有传感器电路板，传感器电路板的一端设有传感器控制线接口；所述雨量传感器与控制继电器之间设有控制线束组件，控制线束组件的两端分别设有第一控制线束组件插头和第二控制线束组件插头，第一控制线束组件插头穿过继电器外壳与所述继电器控制线接口连接，第二控制线束组件插头穿过传感器外壳与传感器控制线接口连接。

[0006] 本实用新型的有益效果为：结构简单，容易安装，可以不用修改原有电路就实现汽车的自动雨刷控制功能，减少安装汽车雨刷自动控制系统的技术难度，使得安装者可以不用学习电路知识就可以在汽车上自主安装雨刷自动控制系统，降低了安装门槛，大大提高了自动雨刷控制系统的普及程度。

## 附图说明

[0007] 下面根据附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0008] 图 1 是本实用新型实施例所述汽车雨刷自动控制系统的分解结构示意图。

[0009] 图中：

[0010] 1、控制继电器；2、雨量传感器；3、继电器外壳；4、继电器电路板；5、继电器插头；6、继电器控制线接口；7、传感器外壳；8、传感器光学元件；9、传感器电路板；10、传感器控制线接口；11、控制线束组件；12、第一控制线束组件插头；13、第二控制线束组件插头。

## 具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实用新型实施例所述的一种汽车雨刷自动控制系统，包括控制继电器 1 和雨量传感器 2，所述控制继电器 1 包括继电器外壳 3，继电器外壳 3 的内部设有继电器电路板 4，继电器电路板 4 的左部设有继电器插头 5，继电器电路板 4 的右部设有继电器控制线接口 6；所述雨量传感器 2 包括相互扣合的传感器外壳 7 和传感器光学元件 8，传感器外壳 7 的内部设有传感器电路板 9，传感器电路板 9 的一端设有传感器控制线接口 10；所述雨量传感器 2 与控制继电器 1 之间设有控制线束组件 11，控制线束组件 11 的两端分别设有第一控制线束组件插头 12 和第二控制线束组件插头 13，第一控制线束组件插头 12 穿过继电器外壳 3 与继电器控制线接口 6 连接，第二控制线束组件插头 13 穿过传感器外壳 7 与传感器控制线接口 10 连接。

[0012] 在具体使用时，将原车上的汽车间歇雨刮间歇继电器拔下，插上控制继电器 1，这样控制继电器 1 与雨刮电机的插口连接，并用控制线束组件 11 把控制继电器 1 与雨量传感器 2 连接。第一控制线束组件插头 12 和第二控制线束组件插头 13 都是采用标准的工业型插件，这样能够保证了安装的便捷和使用的可靠，而原车的其它手动功能得以完全保留；当雨量传感器 2 检测到挡风玻璃表面的雨滴、雾气、降雪、液态异物等状态，发出信号到控制继电器 1，控制继电器 1 做出相应的控制，使雨刮电机做出合适的刮雨动作；在自动调速状态下，雨量传感器 2 通过红外线检测车窗表面的降水情况，并将相应信号通过控制线束组件 11 不停传给控制继电器 1，控制继电器 1 分析信号并执行相应的操作，控制雨刮电机操作雨刷的动作，保证驾驶者清晰的雨中视野；在手动状态下，控制继电器 1 执行雨刮间歇继电器原有功能，实现手动控制雨刷速度控制的功能。

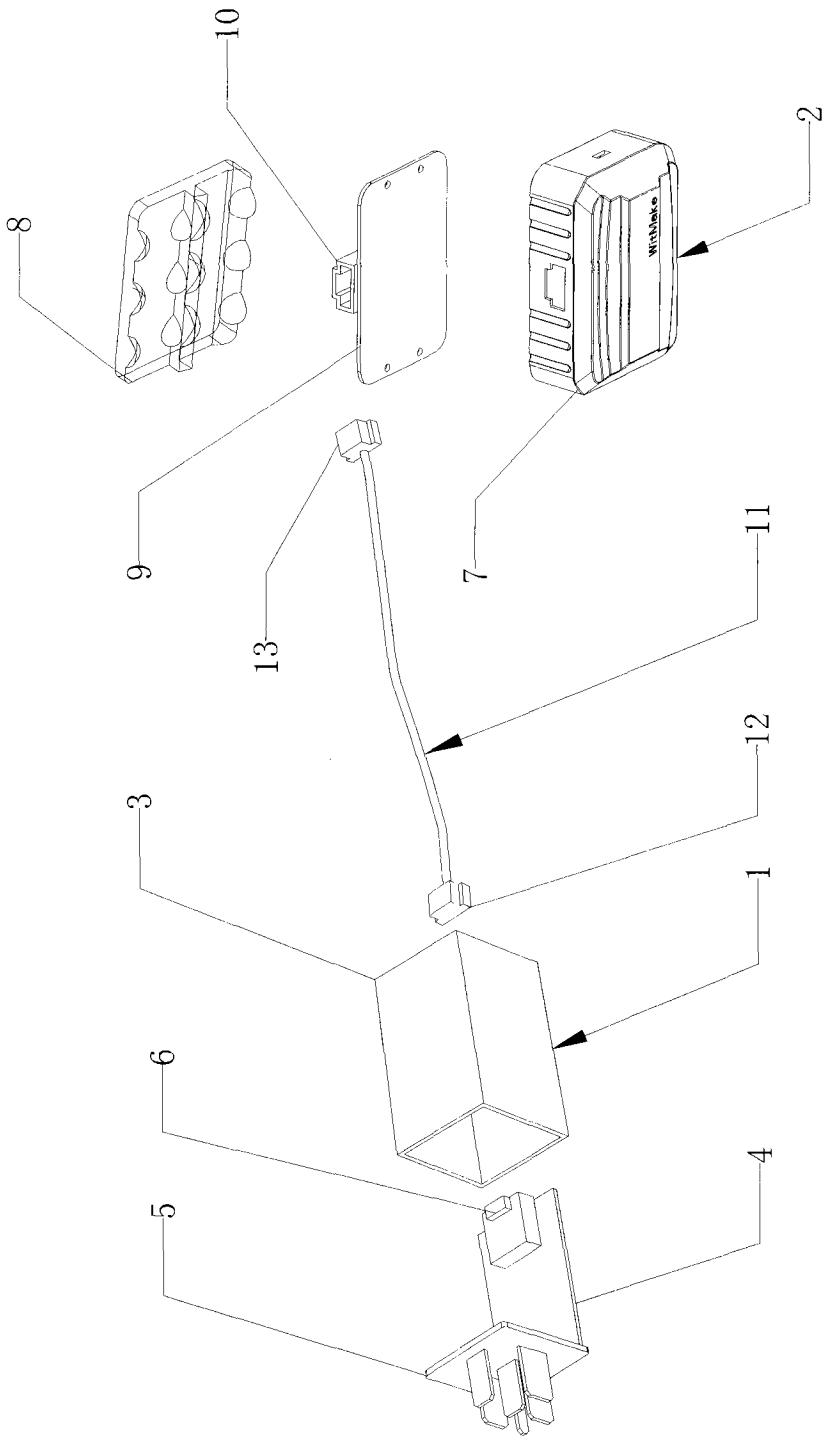



图 1